CHARAKTERYSTYKA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Pulmovall 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera:

Substancja czynna:
Florfenikol…….. 300 mg

Substancje pomocnicze:

Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników	**Skład ilościowy, jeśli ta informacja jest niezbędna do prawidłowego podania weterynaryjnego produktu leczniczego**
N-metylopirolidon	250 mg
Glikol propylenowy (E 1520)	
Makrogol 300	

Klarowny, żółtawy roztwór, bez widocznych zawieszonych cząstek.

3. DANE KLINICZNE

3.1 Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, owce i świnie.

3.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Bydło:
Leczenie i metafilaktyka chorób układu oddechowego związanych z *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* i *Histophilus somni* wrażliwymi na florfenikol. Przed rozpoczęciem stosowania metafilaktycznego należy potwierdzić występowanie choroby w stadzie.

Owce**:**
Leczenie chorób układu oddechowego związanych z *Mannheimia haemolytica* i *Pasteurella multocida* wrażliwymi na florfenikol.

Świnie:
Leczenie ostrych ognisk chorób układu oddechowego związanych z *Actinobacillus pleuropneumoniae* i *Pasteurella multocida* wrażliwymi na florfenikol.

3.3 Przeciwwskazania

Nie stosować u dorosłych buhajów, tryków i knurów przeznaczonych do rozrodu.
Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

3.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

3.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:

Nie stosować u prosiąt o masie ciała poniżej 2 kg.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego u owiec w wieku poniżej 7 tygodni.

Stosowanie produktu powinno być oparte na określeniu lekowrażliwości bakterii wyizolowanych z próbki pobranej od zwierzęcia. Jeśli nie jest to możliwe, leczenie powinno być oparte na lokalnych (regionalnych lub na poziomie gospodarstwa) danych dotyczących lekowrażliwości bakterii.

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać oficjalnych, krajowych i regionalnych przepisów dotyczących leków przeciwdrobnoustrojowych.

Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w ChWPL może zwiększać częstość występowania bakterii opornych na florfenikol oraz zmniejszać skuteczność leczenia amfenikolami ze względu na możliwość wystąpienia oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:

Weterynaryjny produkt leczniczy może powodować nadwrażliwość (alergię). Osoby o znanej nadwrażliwości na florfenikol, glikol propylenowy lub glikole polietylenowe powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym.

W badaniach laboratoryjnych na królikach i szczurach z zastosowaniem substancji pomocniczej N-metylopirolidonu wykazano cechy działania szkodliwego dla płodu. Kobiety w wieku rozrodczym, kobiety w ciąży lub kobiety, u których podejrzewa się ciążę, powinny stosować ten weterynaryjny produkt leczniczy z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby uniknąć przypadkowego samowstrzyknięcia.

Z weterynaryjnym produktem leczniczym należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć PRZYPADKOWEGO SAMOWSTRZYKNIĘCIA. W przypadku samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Weterynaryjny produkt leczniczy może powodować podrażnienie skóry i oczu. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu należy natychmiast przepłukać narażony obszar dużą ilością czystej wody.

Po użyciu umyć ręce.

Jeśli po kontakcie wystąpią objawy takie jak wysypka skórna, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić ulotkę informacyjną lub etykietę.

Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
Stosowanie tego weterynaryjnego produktu leczniczego może stwarzać ryzyko dla roślin lądowych, sinic i organizmów wód gruntowych.

3.6 Zdarzenia niepożądane

Bydło:

Bardzo rzadko (<1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):	- Wstrząs anafilaktyczny

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):	- Zmniejszone spożycie pokarmu[1] - Rozluźnienie kału[1] - Zapalenie w miejscu wstrzyknięcia[2]

[1] Po zakończeniu leczenia leczone zwierzęta szybko i całkowicie wracają do zdrowia. Zmiękczenie kału może być przemijające.
[2] Po podaniu domięśniowym i podskórnym stan zapalny może utrzymywać się przez 14 dni.

Owce:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):	- Zmniejszone spożycie pokarmu[1] - Zapalenie w miejscu wstrzyknięcia[2]

[1] Po zakończeniu leczenia leczone zwierzęta szybko i całkowicie wracają do zdrowia.
[2] Po podaniu domięśniowym stan zapalny może utrzymywać się do 28 dni. Zazwyczaj jest to łagodne i przemijające.

Świnie:

Bardzo często (> 1 zwierzę/10 leczonych zwierząt):	- Biegunka[1] - Obrzęk okolic odbytu[1] - Rumień[1,2] - Gorączka[3] - Depresja[3] - Duszność[3]
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):	- Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia[4] - Zapalenie w miejscu wstrzyknięcia[4]

[1] Przejściowe reakcje, które mogą wystąpić u 50% zwierząt. Efekty te można obserwować przez tydzień.
[2] Rumień okołoodbytowy i odbytniczy.
[3] W warunkach terenowych u około 30% leczonych świń wystąpiła gorączka (40°C) powiązana z umiarkowaną depresją lub umiarkowaną dusznością przez tydzień lub dłużej po podaniu drugiej dawki.
[4] Przejściowy obrzęk utrzymujący się do 5 dni. Zmiany zapalne mogą być widoczne do 28 dni.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w ulotce informacyjnej.

3.7 Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności

Ciąża i laktacja:
Bezpieczeństwo weterynaryjnego produktu leczniczego u bydła, owiec i świń w czasie ciąży, laktacji lub u zwierząt przeznaczonych do hodowli nie zostało określone.
W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych nie wykazano embriotoksycznego lub szkodliwego dla płodu działania florfenikolu.
W badaniach laboratoryjnych na królikach i szczurach z zastosowaniem substancji pomocniczej N-metylopirolidonu wykazano cechy działania szkodliwego dla płodu. Lek należy stosować jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Płodność:
Nie stosować u dorosłych buhajów, tryków i knurów przeznaczonych do rozrodu (patrz punkt 3.3).

3.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

3.9 Droga podania i dawkowanie

Podanie domięśniowe i podskórne u bydła.
Podanie domięśniowe u owiec i świń.

Leczenie:
Bydło:
Podanie domięśniowe: 20 mg florfenikolu/kg m.c. (co odpowiada 1 ml weterynaryjnego produktu leczniczego /15 kg m.c.) podawane dwukrotnie w odstępie 48 godzin.
Podanie podskórne: 40 mg florfenikolu/kg m.c. (co odpowiada 2 ml weterynaryjnego leczniczego produktu /15 kg m.c.) podawane jednokrotnie.
W przypadku obu dróg podawania użyć igły w rozmiarze 16 G. Nie podawać objętości większej niż 10 ml w jedno miejsce. Iniekcję należy podawać tylko w szyję.

Owce:
Podanie domięśniowe: 20 mg florfenikolu/kg m.c. (co odpowiada 1 ml weterynaryjnego produktu leczniczego /15 kg m.c.) podawane jednokrotnie przez trzy kolejne dni.
Nie podawać objętości większej niż 4 ml w jedno miejsce iniekcji.

Świnie:
Podanie domięśniowe: 15 mg florfenikolu/kg m.c. (co odpowiada 1 ml weterynaryjnego produktu leczniczego /20 kg m.c.) we wstrzyknięciu domięśniowym w mięsień szyi dwukrotnie w odstępach 48-godzinnych przy użyciu igły w rozmiarze 16 G.
Nie podawać objętości większej niż 3 ml w jedno miejsce iniekcji.
Zaleca się leczenie zwierząt we wczesnych stadiach choroby i ocenę odpowiedzi na leczenie w ciągu 48 godzin po ostatnim wstrzyknięciu. W przypadku utrzymywania się, nasilania lub nawrotu klinicznych objawów choroby układu oddechowego należy zmienić leczenie, zastosować inny antybiotyk i kontynuować do ustąpienia objawów klinicznych.

Metafilaktyka:
Bydło:
Podanie podskórne: 40 mg florfenikolu/kg m.c. (co odpowiada 2 ml weterynaryjnego leczniczego produktu /15 kg m.c.) podawane tylko jeden raz przy użyciu igły w rozmiarze 16G. Nie podawać objętości większej niż 10 ml w jedno miejsce iniekcji.
Iniekcję należy podawać tylko w szyję.

Wszystkie docelowe gatunki zwierząt:
W celu uzyskania prawidłowego dawkowania należy określić masę ciała zwierząt tak dokładnie, jak to możliwe. Korek można bezpiecznie przekłuć do 50 razy.
W przypadku jednoczesnego leczenia grupy zwierząt, należy pozostawić w fiolce igłę do pobierania kolejnych dawek, aby uniknąć nadmiernego przekłuwania korka. Po zabiegu należy usunąć igłę do pobierania.

3.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Bydło:
Nie stwierdzono innych objawów poza wymienionymi w punkcie 3.6.

Owce:
Po podaniu trzykrotnej zalecanej dawki lub większej, obserwowano przemijające zmniejszenie spożycia paszy i wody. Dodatkowe skutki obejmowały częstsze występowanie osowiałości, wychudzenia i luźnych odchodów.
Przechylanie głowy, obserwowane po podaniu dawki pięciokrotnie przekraczającej zalecaną, uznano za wynik podrażnienia w miejscu wstrzyknięcia.

Świnie:
Po podaniu trzykrotnej zalecanej dawki lub większej, obserwowano zmniejszenie spożycia paszy i wody oraz spadek przyrostu masy ciała.
Po podaniu pięciokrotnej zalecanej dawki lub większej odnotowano również wymioty.

3.11 Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności

Nie dotyczy.

3.12 Okresy karencji

Tkanki jadalne

Bydło:	podanie domięśniowe (20 mg/kg m.c., dwukrotnie):	30 dni.
	podanie podskórne (40 mg/kg m.c. jednorazowo):	44 dni.
Owce:		39 dni.
Świnie:		18 dni.

Mleko
Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

4. DANE FARMAKOLOGICZNE

4.1 Kod ATCvet:

QJ01BA90

4.2 Dane farmakodynamiczne

Florfenikol jest syntetycznym antybiotykiem o szerokim spektrum działania przeciwko większości bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych izolowanych od zwierząt domowych. Działanie bakteriostatyczne florfenikolu polega na inhibicji biosyntezy białek na poziomie rybosomalnym.

Badania laboratoryjne wykazały, że florfenikol wykazuje aktywność wobec najczęściej izolowanych patogenów bakteryjnych z przypadków chorób układu oddechowego od owiec i bydła (w tym *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* i u bydła *Histophilus somni*) oraz od świń (w tym *Actinobacillus pleuropneumoniae* i *Pasteurella multocida*).

Florfenikol jest uważany za antybiotyk bakteriostatyczny, jednak badania *in vitro* wykazały jego bakteriobójcze działanie przeciwko *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* i *Histophilus somni*.

Mechanizmy oporności na florfenikol obejmują swoiste i nieswoiste transportery leków oraz metylotransferazy RNA. Zasadniczo białka transportujące jeden rodzaj substancji są odpowiedzialne za wyższy poziom oporności niż białka wielolekowe. Szereg genów (w tym gen *floR*) pośredniczy w wykształcaniu łącznej oporności na florfenikol. Oporność na florfenikol i inne substancje przeciwbakteryjne została najpierw wykryta na plazmidzie u *Photobacterium damselae* subsp. *piscicida*, a następnie jako część chromosomalnej grupy genu oporności wielolekowej u *Salmonella enterica* serowar *Typhimurium* i serowar *Agona*, ale również na plazmidach oporności wielolekowej *E. coli*. Wspólną oporność na cefalosporyny trzeciej generacji obserwowano w przypadku *E. coli* izolowanych z układu oddechowego i przewodu pokarmowego.

W przypadku *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* i *Histophilus somni* izolowanych z infekcji układu oddechowego bydła dla florfenikolu określono następujące progi wrażliwości CLSI (CLSI-2018): wrażliwy ≤ 2 µg/ml, średniowrażliwy 4 µg/ml i oporny ≥ 8 µg/ml.

W przypadku *Pasteurella multocida* izolowanych z infekcji układu oddechowego od świń, dla florfenikolu określono następujące progi wrażliwości CLSI (CLSI-2018): wrażliwy ≤ 2 µg/ml, średniowrażliwy 4 µg/ml i oporny ≥ 8 µg/ml.

4.3 Dane farmakokinetyczne

Bydło:
Po podaniu domięśniowym dawki 20 mg/kg stężenie efektywne we krwi u bydła utrzymuje się przez 48 godzin. Po podaniu produktu średnie maksymalne stężenie substancji w surowicy (C_{max}) wynoszące 3,37 µg/ml obserwowano po 3,3 godzinach (t_{max}) po podaniu. Średnie stężenie substancji w surowicy po 24 godzinach od podania wynosiło 0,77 µg/ml.

Po podaniu podskórnym dawki 40 mg/kg stężenie efektywne we krwi u bydła (tzn. powyżej MIC_{90} głównych patogenów układu oddechowego) utrzymuje się przez 63 godziny. Po podaniu produktu maksymalne stężenie substancji w surowicy (C_{max}) wynoszące około 5 µg/ml obserwowano po około 5,3 godzinach (t_{max}) po podaniu. Średnie stężenie substancji w surowicy po 24 godzinach od podania wynosiło około 2 µg/ml.
Średni harmoniczny okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił 18,3 godziny.

Owce:
Po domięśniowym podaniu pierwszej dawki florfenikolu (20 mg/kg), średnie maksymalne stężenie w surowicy wynoszące 10,0 µg/ml jest osiągane po 1 godzinie. Po domięśniowym podaniu trzeciej dawki, maksymalne stężenie w surowicy wynoszące 11,3 µg/ml jest osiągane po 1,5 godziny. Okres półtrwania w fazie eliminacji oszacowano na 13,76 + 6,42 godz. Biodostępność wynosi około 90%.

Świnie:
Średni klirens osocza dla florfenikolu podanego dożylnie wynosi 5,2 ml/min/kg, a średnia objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosi 948 ml/kg. Średni końcowy okres półtrwania wynosi 2,2 godziny.

Po podaniu domięśniowym pierwszej dawki florfenikolu maksymalne stężenie w surowicy wynoszące od 3,8 do 13,6 µg/ml jest osiągane po 1,4 godziny, a następnie stężenie maleje ze średnim końcowym okresem półtrwania wynoszącym 3,6 godziny.

Po drugim podaniu domięśniowym maksymalne stężenie w surowicy wynoszące od 3,7 do 3,8 µg/ml jest osiągane po 1,8 godziny. Stężenie w surowicy spada poniżej 1 µg/ml, MIC_{90} dla docelowych patogenów świń, 12 do 24 godzin po podaniu domięśniowym. Stężenie florfenikolu w tkance płuc odzwierciedla stężenie w osoczu, a stosunek stężenia w płucach do stężenia w osoczu wynosi w przybliżeniu 1. Po podaniu domięśniowym u świń florfenikol jest szybko wydalany głównie z moczem. Florfenikol jest w znacznym stopniu metabolizowany.

5. DANE FARMACEUTYCZNE

5.1 Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, weterynaryjnego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

5.2 Okres ważności

Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

5.3. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania weterynaryjnego produktu leczniczego.
Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

5.4 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Bezbarwna fiolka polipropylenowa, zamknięta korkiem typu I z gumy bromobutylowej i aluminiowym kapslem.

Wielkości opakowań:
Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę o pojemności 100 ml
Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę o pojemności 250 ml
Pudełko tekturowe zawierające 10 fiolek o pojemności 100 ml
Pudełko tekturowe zawierające 15 fiolek o pojemności 250 ml

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

5.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego weterynaryjnego produktu leczniczego lub pochodzących z niego odpadów

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

Weterynaryjny produkt leczniczy nie powinien przedostawać się do cieków wodnych, gdyż florfenikol może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.

Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

6. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MEVET S.A.U.

7. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

3086/21

8. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

22/03/2021

9. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI CHARAKTERYSTYKI WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

{DD miesiąc RRRR}

10. KLASYFIKACJA WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Wydawany na receptę weterynaryjną

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego weterynaryjnego produktu leczniczego są dostępne w unijnej bazie danych produktów (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).